	Universidad Autónoma de Querétaro: Facultad de Inform´atica
	Disciplina: Ingeniería en Software — **Código:** SOF18
	Profesor(a): Dr. Martín Muñoz Mandujano
	Semestre: 5
	Curso: Frameworks y Arquitectura de Software.

Proyecto 2: Requerimientos

Lee atentamente las instrucciones:

- **Entrega tu trabajo en formato PDF teniendo como primer pagina esta hoja.**
- **El archivo deberá llamarse con tu nombre del equipo y proyecto 2**
  Por ejemplo: ***Equipo-Proyecto 2.pdf***

Instrucciones Detalladas

Cada equipo deberá identificar y documentar los **requerimientos funcionales y no funcionales** de su sistema, a partir de las necesidades de los usuarios. Este documento es fundamental, ya que define *qué debe hacer el sistema* y *bajo qué condiciones de calidad debe operar*, y servirá como base para el diseño, desarrollo y validación del proyecto.

Contenido del Documento

El documento debe incluir lo siguiente:

1. **Identificación de Actores**
   - Listar y describir brevemente cada actor del sistema (usuarios finales, administradores, sistemas externos, etc.).
   - Definir claramente el rol y responsabilidades de cada actor dentro del sistema.
   - Esta identificación servirá como base para la definición de los requerimientos.
2. **Requerimientos Funcionales (RF)**
   - Definir los comportamientos y funciones que el sistema deberá realizar.
   - Cada requerimiento funcional debe:
     - Tener un identificador único (ejemplo: RF-01, RF-02, etc.).
     - Estar redactado usando el patrón:
       "El sistema deberá´ . . . "
       o
       "El ¡rol¿deberá ser capaz de . . . "
     - Ser claro, específico y no ambiguo.
   - Indicar que actor(es) están relacionados con cada requerimiento funcional.
3. **Requerimientos No Funcionales (RNF)**
   - Definir los atributos de calidad del sistema (el "cómo" funciona).
   - Cada requerimiento no funcional debe:
     - Tener un identificador único (ejemplo: RNF-01, RNF-02, etc.).
     - Está redactado de forma **medible y verificable**, evitando términos ambiguos como "rápido", "seguro" o "eficiente" sin métricas.
   - Los RNF pueden clasificarse en categorías como:

- Rendimiento
- Seguridad
- Usabilidad

    - Disponibilidad
    - Escalabilidad
    - Mantenibilidad

4. **Priorización de Requerimientos**
    - Clasificar cada requerimiento (funcional y no funcional) utilizando el método **MoSCoW**:
        - Must have
        - Should have
        - Could have
        - Won't have
    - Justificar brevemente la prioridad asignada.
5. **Trazabilidad Básica**
    - Indicar de qué actor o necesidad surge cada requerimiento funcional.
    - Señalar que requerimientos no funcionales impactan a uno o más requerimientos funcionales.
    - El objetivo es asegurar que ningún requerimiento sea innecesario o esté aislado.

Preguntas Detonadoras

Para orientar el trabajo, reflexionen sobre las siguientes preguntas:

- ¿Qué acciones necesita realizar cada usuario para cumplir sus objetivos?
- ¿Qué funciones son indispensables para que el sistema sea útil?
- ¿Qué características de calidad espera el usuario al utilizar el sistema?
- ¿Cómo se puede medir si el sistema cumple con rapidez, seguridad o disponibilidad?
- ¿Qué requerimientos son críticos y cuáles pueden postergarse?

Nota: Todos los requerimientos deben ser claros, verificables y coherentes entre sí. Este documento será utilizado para validar que el desarrollo del sistema cumple con lo planeado.

Identificación de actores

Usuarios: Habrá la existencia de varios usuarios dentro de la app, todos tendrán los mismos privilegios de administrar su registro de su plan alimenticio y recibir alternativas o equivalencias.

Requerimientos funcionales

RF-1: El usuario deberá ser capaz de iniciar y cerrar sesión de forma segura.

RF-2: El usuario deberá ser capaz de registrar sus datos personales como nombre, edad, peso y estatura para poder configurar su perfil.

RF-3: El usuario deberá ser capaz de subir su plan alimenticio actual proporcionado por su nutricionista.

RF-4: El sistema deberá calcular y mostrar alimentos que sean equivalentes nutricionalmente a los de su dieta actual del usuario.

RF-5: El usuario deberá ser capaz de consultar recetas basadas en las alternativas culinarias sugeridas.

RF-6: El usuario deberá ser capaz de incluir restricciones alimenticias específicas como alergias, intolerancias o preferencias de una dieta en específico (base carne o vegetal).

RF-7: El sistema deberá permitir al usuario personalizar sus preferencias nutricionales para poder hacer ajustes a las recomendaciones.

Requerimientos no funcionales

RNF-1: El sistema debe ser compatible y ejecutable tanto en dispositivos móviles con sistema operativo IOS como Android.

RNF-2: La aplicación debe arrojar las sugerencias de equivalencias en menos de 10 segundos para garantizar una experiencia de usuario fluida.

RNF-3: La interfaz de usuario debe ser intuitiva, permitiendo al usuario llegar a cualquier función principal de la app como (consultar recetas, ver equivalencias) en máximo 3 toques en la pantalla.

RNF-4: La arquitectura del sistema debe estar preparada para soportar la futura integración de módulos de Inteligencia Artificial sin reescribir el núcleo de la aplicación.

RNF-5: El servicio debe estar disponible el 95% del tiempo para permitir la consulta de planes en cualquier momento que el usuario realice una comida.

Priorización de requerimientos

ID	Requerimiento	Prioridad	Justificación
RF-1	Inicio de sesión seguro	Must have	Es indispensable para proteger los datos personales del usuario.
RF-3	Registro de plan alimenticio	Must have	Es la base operativa del sistema; sin plan, no hay gestión.
RF-4	Cálculo de alimentos equivalentes	Must have	Es el valor agregado principal y el objetivo del sistema.
RNF-1	Portabilidad Multiplataforma (iOS/Android)	Must have	Se eligió Flutter específicamente para permitir el despliegue en ambas plataformas con un solo código.
RNF-3	Usabilidad e Interfaz Atractiva	Should have	Es necesario para reducir la monotonía, aprovechando la capacidad de Flutter para interfaces modernas.
RF-6	Configuración de restricciones (alergias)	Should have	Es vital para la seguridad del paciente, pero el sistema puede operar en una fase "beta" sin este filtro

			automático.
RNF-2	Rendimiento	Should have	Se espera una experiencia fluida gracias a la compilación nativa de Dart, importante para retener al usuario.
RF-5	Consulta de recetas detalladas	Could have	Aporta valor, pero el usuario podría recibir solo el nombre del alimento alternativo en la primera versión.
RNF-4	Integración con Inteligencia Artificial	Won’t have	En una entrega anterior definimos la inclusión de IA como una expansión para un "Posible Uso Futuro", una versión más a futuro.

Trazabilidad básica

Usuario: RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-07.

Sistema: RF-04.

Detonadores

Para poder cumplir con los objetivos el usuario dentro de la aplicación es necesario que pueda realizar una serie de acciones clave para un inicio o registro seguro y la configuración de su perfil con datos personales como peso y altura. Aunque la acción fundamental para el uso correcto de la aplicación es la carga de su plan alimentario otorgado por su nutricionista, habilitando el que el usuario pueda consultar recetas o alternativas culinarias que se surgirán por el sistema. Esas resultan ser indispensables para el útil son el registro del plan, el cálculo de alimentos equivalentes, y mostrar alternativas nutricionales.

Para la experiencia de uso, el sistema debe de cumplir con características de calidad, principalmente el operar como en android y iOS, logrando una interfaz intuitiva, para reducir monotonía. Estableciendo métricas de rendimiento y usabilidad: como lo es la velocidad de que aparezcan las sugerencias de equivalencia en unos 10 segundos máximos y la disponibilidad deberá mantener un 95% para garantizar que el usuario consulte su plan en cada comida.